

【提案プロジェクト詳細】

① 何を作るか

背景（なぜ）

ドラッグストアにおいて、どの薬を選べばいいのかと悩んだことはないだろうか。棚には似た効能の製品が並び、どれが自分に合うのか迷う経験は、多くの人が持っているはずだ。私自身も、以前はドラッグストアの店員に「どれがいいですか」と相談して選んでもらう側だった。現在は登録販売者として売り場に立っているが、お客様から多様な症状を伺う際や、類似製品から最適なものを選ぶ際に、迷う場面は今も少なくない。

現在は名古屋市内のドラッグストアで登録販売者として勤務し、日々、薬選びに悩む多くのお客様と向き合っている。耳が遠く説明を聞き取れないご高齢の方や、言葉の壁があり症状を伝えられない外国人のお客様もいらっしゃる。しかし現場は慢性的な人手不足であり、繁忙時にはお一人おひとりに十分な時間を割くことが難しく、そのたびに「もっと力になりたいのに」という歯がゆさを感じてきた。

こうした「選びにくさ」の背景には、より大きな社会課題がある。少子高齢化が進む日本において、医療機関の負担軽減は喫緊の課題であり、その鍵を握るのが「セルフメディケーション」である。WHOによれば、それは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な不調は自分で手当てすること」と定義されている。その推進により、医療リソースの確保や健康寿命の延伸が期待されており、日本チェーンドラッグストア協会の調査でも、市場規模は10兆円を超えるなどドラッグストア業界は拡大の一途を辿っている。しかし、ここには大きな「地域格差」と「人材の質」という2つの大きな落とし穴がある。

まず、地域格差について述べる。薬局・ドラッグストアの店舗数には地域的な偏りがあり、過疎地では「相談できる店がない」というアクセス格差が生じている。図1は、全国の都道府県別、および和歌山県内におけるドラッグストアの分布を示したものだ（経済産業省「商業動態統計」2020年、および筆者による独自調査）。和歌山県内に焦点を当てると、店舗は和歌山市や平野部に集中し、山間部では圧倒的に不足している。県内自治体の73%で店舗数が全国平均を大きく下回るのが現状だ。

私自身、和歌山県有田郡有田川町という、みかんや山椒が有名な美しい町で生まれ育ったが、実家の近くにドラッグストアはなかった。最寄りの店舗まで5km、車がなければ薬一つ買いに行けない環境だった。地図上の「空白地帯」には、かつての私や家族のように、薬へのアクセスに不安を抱える人々の生活がある。過疎地でセルフメディケーションを掲げて、そもそも「薬を相談して買う場所がない」という医療アクセス格差が厳然と存在しているのである。

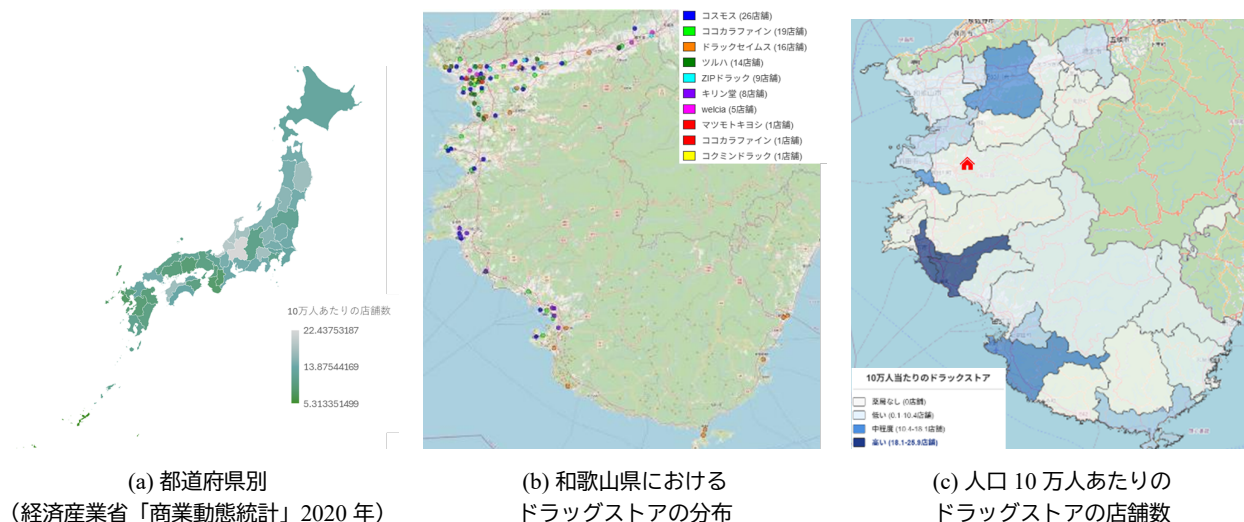


図1: ドラッグストアの地域分布

次に、人材の質の問題である。店舗が存在しても、スタッフの知識や経験にはばらつきがあり、常に高質な提案ができるわけではない。厚生労働省の統計によれば、登録販売者の有効求人倍率は3.56倍、薬剤師は3.57倍と深刻な人手不足が続いている。さらに、薬機法改正による一般用医薬品のネット販売が

解禁されて以降、誰もが手軽に医薬品を購入できる環境が広がった一方で、誤選択による健康被害も深刻化している。2023 年の調査では、薬物依存症治療を受けた 10 代患者のうち、**市販薬による依存の割合は 2014 年の 0% から 2022 年には 65.2% へ急増**している。専門家の適切な介在なしに、誤った選択をしてしまうリスクが浮き彫りとなっている。

この「場所の壁」と「知識の壁」をテクノロジーで取り払い、誰もが「どこでも・安心して」最適な医薬品を選択できる社会を作りたい。それが本プロジェクトの出発点である。

本提案のゴール

この「選びにくさ」を解消し、誰もが「どこでも・安心して」**医薬品を選択**できることを目指す。私が作るのは、住む場所に関わらず適切な医薬品選択を支援するシステムである。既存のルールベース OTC 医薬品推奨システムを土台に、潜在空間ベクトル類似度を統合したハイブリッドスコアリングを実装し、安全性指標（禁忌・アレルギー検出率）を維持したまま、症状に最も適した医薬品を推奨できる形で、未踏期間中に完成させる。

本提案がもたらす価値

本提案が目指す最大の価値は、誰もが「どこでも・安心して」**医薬品を選択**できる社会の実現である。ドラッグストアが少ない過疎地や離島でも、このツールがあれば専門家が隣にいるかのように安心して医薬品を選べる。住む場所による健康格差の解消につながり、冒頭の「選びにくさ」を越えた選択の安心を、誰もが得られるようにする。

設計思想は「**人が誤らないための構造を提供する**」ことにある。判断を機械に丸投げするのではなく、禁忌・アレルギーをルールで先に除外し、説明可能な形で推奨根拠を提示する。これにより、利用者は自身の責任の範囲を理解したうえで選択できる。これは単なる業務効率化ではなく、地域医療の持続可能性を支え、日本のセルフメディケーションを次のステージへ進める挑戦である。

目的・目標（何を・どこまで）

目的：誰もが「どこでも・安心して」**医薬品を選択**できる社会に貢献する。住む場所や相談環境に関わらず適切な医薬品選択を支援され、安全なセルフメディケーションを実現できるようにする。技術的には、LLM を自然言語理解（NLU）に限定して活用し、推奨判断はルールベースと潜在空間ベクトル類似度のハイブリッドで行う。これにより、安全性を数学的に保証しつつ、症状に適した市販薬を提案するシステムを実装する。

目標：未踏期間中に以下の Phase を完了し、既存の安全性指標（禁忌判定 99% 以上、アレルギー 100% 除外）を維持したまま、推薦精度を評価可能な形でシステムを完成させる。潜在空間は現時点では未実装であり、未踏期間で実装・統合する。

- **Phase1**（7～8 月）：医薬品効能の埋め込み事前計算・保存、コサイン類似度計算の実装、既存ルールベースとの並行評価用インターフェースの構築。
- **Phase2**（9 月）：ハイブリッドスコアリング関数の実装、信頼度に応じた動的重み付けの導入、既存 5 層防御との結合、統合テスト完了。
- **Phase3**（10～11 月）：安全性検証、A/B 的評価によるルールベースとハイブリッドの比較、重みパラメータのチューニング、評価レポートのとりまとめ。

システムの概要

本提案で作るのは、自然言語で症状を入力すると、禁忌・アレルギーを除外したうえで、症状に合った OTC 医薬品を上位 3 件まで推奨するシステムである。既存のルールベース推奨エンジンを土台に、潜在空間ベクトル類似度を統合したハイブリッドスコアリングにより、推薦精度の向上を目指す。LLM は症状抽出（NLU）に限定し、推奨判断はルールと潜在空間のハイブリッドで行うため、安全性を数学的に保証できる。

プロジェクト名: 潜在空間とルールベースを統合した OTC 医薬品推奨システムの実装
 提案者名: 川嶋宥翔

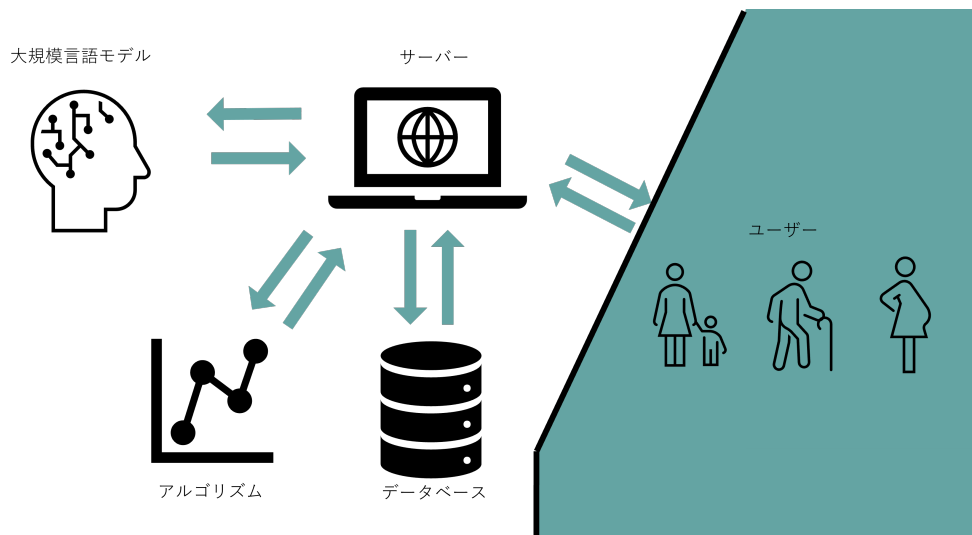


図2: システム構成 (5 段階パイプライン: リスク → NLU → 禁忌 → スコアリング → 上位 3 件推奨)。LLM は NLU に限定。

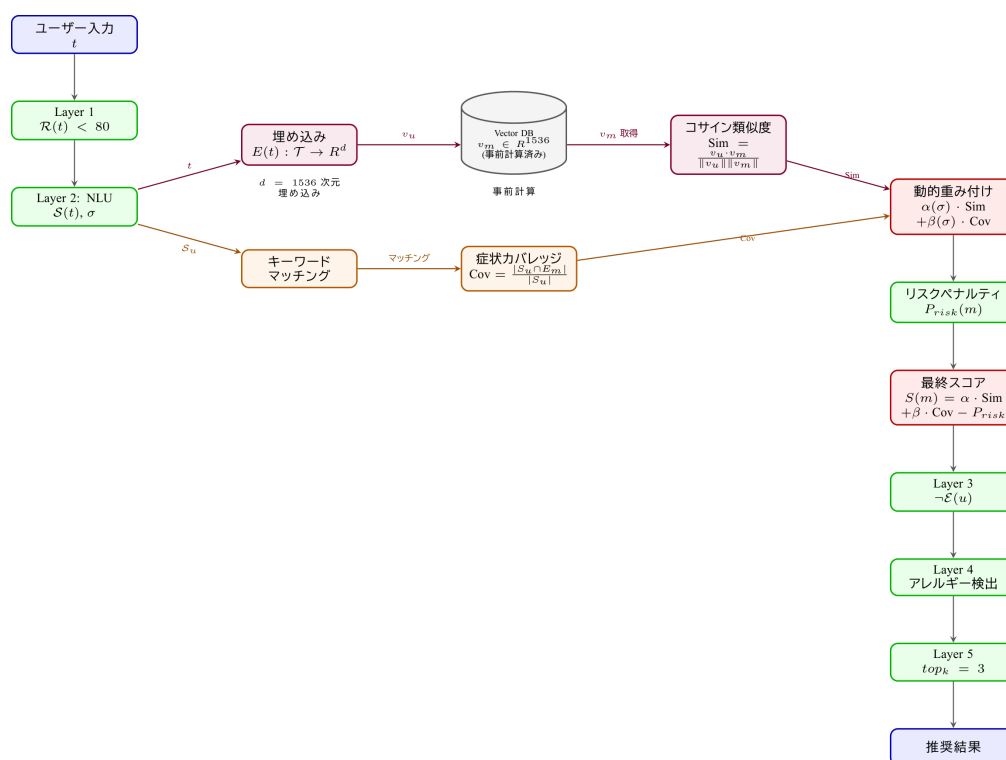


図3: データフロー (ルールベース + 潜在空間の流れ)

層	機能	判定条件 $L_k(x)$
Layer 1	入力検証(セキュリティ)	$\mathcal{R}(x) < 80$
Layer 2	NLU(症状抽出)	$ \mathcal{S}(x) > 0$
Layer 3	禁忌チェック(エスカレーション)	$\neg \mathcal{E}(u)$
Layer 4	スコアリング	$\text{allergy_check}(m, u) = \text{False}$
Layer 5	最終判定	$\text{top_k} = 3$

図4: 5層防御のイメージ

本システムは、入力から推奨まで複数段階のパイプラインで処理し、各段階で安全性を確認しつつ適切に分岐する。

- (1) **セキュリティ検証**: ユーザー入力を解析し、プロンプトインジェクションや不適切な要求を検出するセキュリティリスクスコア (0-100) を算出する。スコアが 80 以上の場合は推奨処理を即停止し、不正利用を防止する。
- (2) **トリアージ**: LLM により入力を分類する (Emergency / Emotional / Physical / Ask / Other)。緊急症状の疑いがある場合は救急案内 (119 番等) へ分岐する。診断名が含まれる場合は医師相談推奨メッセージを返し、薬推奨には進まない。Ask (医薬品質問・成分・用法等の質問) の場合は医薬品質問フローへ分岐する。
- (3) **緊急・店舗案内等の分岐**: 心臓緊急チェックで緊急と判定された場合は緊急対応フロー (救急案内等) へ。店舗案内・遺失物の質問が検出された場合は店舗案内応答へ。不適切な要求や不明な入力の場合はカウンセリングフローを開始し、対話で症状やニーズを聞き取る。店舗導入時には店内の緊急事案 (不審者・傷病人・暴力等) 検出にも対応可能である。
- (4) **カウンセリング/相談への分岐**: トリアージ結果が Emotional (眠気・不眠・心の不調等) の場合はカウンセリングフローへ。Ask (医薬品質問) の場合は医薬品質問フローへ。カウンセリングモード中は話題転換を検知し、身体症状に切り替わった場合は薬推奨フローへ接続する。
- (5) **NLU (Physical カテゴリ等で薬推奨に進む場合)**: ハイブリッド NLU (辞書+信頼度関数、閾値未滿で LLM フォールバック) により症状集合に変換する。
- (6) **禁忌チェック**: 年齢・妊娠・授乳・既往症等を確認し、該当する場合は医師受診を促し推奨を出さない。既往症 (胃潰瘍・腎疾患・喘息等) を有する場合は該当成分を含む医薬品を除外し、必要に応じて専門家への案内を優先する。
- (7) **アレルギー除外**: アレルギー成分を含む医薬品は完全除外する。
- (8) **スコアリング**: ルールベーススコアと潜在空間のコサイン類似度を統合したハイブリッドスコアでランキングし、上位 3 件を推奨する。

禁忌該当時は医師受診案内、緊急時は救急案内、店舗案内は案内応答、医薬品質問は医薬品質問フロー、心の不調や不明な入力はカウンセリングフローへ分岐するなど、OTC の範囲を超えるケースでは推奨を止め適切な案内を行う。安全性は 5 層防御 (入力検証・NLU・禁忌・アレルギー・最終判定) で担保する。既存システムは多言語 (4 言語) 対応、本番は Neon (PostgreSQL) および GCP Cloud Run で運用中である。4 言語対応により、訪日外国人や多言語環境でのセルフメディケーション支援にも貢献できる。

② どんな出し方を考えているか

- **短期 (未踏期間中～修了直後)**: 個人・店舗が相談補助として使える Web アプリは引き続き無料公開する。未踏期間中に LINE 公式アカウントを作成し、LINE 上でも同様の医薬品相談補助が利用できるようにする。潜在空間統合後のシステムも同じく公開し、利用フィードバックを得る。
- **中期: OSS 化を検討する**。コア部分 (ルールベーススコアリング、5 層防御、NLU、潜在空間統合まわり) をオープンソースとして公開し、医薬品データはライセンスに配慮した形で扱う。学会・研究会 (情報処理学会、医療情報学関連学会等を想定) でハイブリッドスコアリングと安全性保証のアプローチを発表し、外部評価を得る。
- **長期 (修了後)**: 就職・実務経験を積んだうえで、ドラッグストア向け SaaS や API 提供を未踏アドバンスト等の枠組みで検討する。第一義は「広く使ってもらう」「社会に出す責任を果たす」で

あり、ビジネス化はその一形態として位置づける。

要約: Web アプリの無料公開を継続し、未踏期間中に LINE 公式アカウントを作成して提供する。コアの OSS 化で利用を促し、学会等で評価を得たうえで、修了後は未踏アドバンス等も視野に実用化を検討する。具体的には、医療情報学会や情報処理学会等での発表、ドラッグストア向け API 提供の検討を予定している。

③ 斬新さの主張・期待される効果

既存調査に基づく位置づけ

医薬品推奨・OTC 相談の手段としては、Google 検索や ChatGPT などの生成 AI を用いて症状を検索・相談する方法がある。これらは自然言語の柔軟な理解はできるが、推奨根拠が不透明であり、禁忌・アレルギーの安全性を数学的に保証できない。一方、純ルールベース型は透明性と安全性は高いが、表現の多様性に対応しづらい。既存の OTC 相談ツールや薬局向けシステムの多くは、キーワードマッチや固定ルールに依存しており、症状文の意味的類似度を活かした推奨が十分に整理されていない。本提案では、LLM を NLU（症状抽出）に限定し、推奨判断はルールベースと潜在空間ベクトル類似度のハイブリッドで行う。OTC 医薬品推奨に、潜在空間とルールベースを数理的に統合し、安全性を保証した形で実装する。

技術的な裏付け

本提案の設計思想は「人が誤らないための構造を提供する」ことにある。判断を機械に丸投げするのではなく、禁忌・アレルギーはルールで先に除外し、説明可能な形で推奨根拠を提示する。これにより、利用者は自身の責任の範囲を理解したうえで選択できる。

- ・ 5 層防御: 推奨が成立するためには、入力検証・NLU・禁忌・アレルギー・最終判定の各層がすべて通過する必要がある。禁忌・アレルギーはルール層で先に除外し、潜在空間の類似度は「除外後の候補」に対するスコア付けにのみ用いるため、安全性が数学的に保証される。
- ・ ハイブリッドスコア: $S(m, u) = \alpha \cdot \text{sim}(v_u, v_m) + \beta \cdot \text{coverage}(S_u, E_m) - \delta \cdot \text{penalty}(m, u)$ により、症状と医薬品効能の意味的類似度と、既存ルール（カバレッジ・ペナルティ）を統合する。信頼度に応じた動的重みを導入し、曖昧な入力時は潜在空間をやや重視する設計とする。

期待される効果

- ・ 健康格差の解消: 過疎地や離島など、ドラッグストアの少ない地域でも、専門家がいなくても適切な医薬品選択の支援を受けられる。
- ・ 誤選択リスクの低減: 禁忌・アレルギーをルールで先に除外し、説明可能な形で推奨根拠を提示するため、OTC の範囲を超える誤選択を防ぐ。
- ・ 多様な表現への対応: 潜在空間ベクトル類似度により、「頭が痛い」「頭痛があります」など表現の違いに柔軟に対応し、推奨精度を向上させる。
- ・ 国際通用性: 4 言語対応により、訪日外国人や多言語環境でのセルフメディケーション支援に貢献する。

評価指標（どこまで測るか）

種別	指標	目標
安全性	禁忌判定成功率	99% 以上維持
安全性	アレルギー成分検出率	100% 維持
安全性	リスク入力ブロック率	100%
品質・性能	推奨一致率	ルールベースと同等以上、ハイブリッドで改善を目指す
品質・性能	応答時間	平均 3 秒以内など、既存と同等または短縮

プロジェクト名: 潜在空間とルールベースを統合した OTC 医薬品推奨システムの実装
提案者名: 川嶋宥翔

④ 具体的な進め方と予算

(1) 主に開発を行う場所

自宅（Windows 11、デスクトップ）および大学・外出先（MacBook Pro、ノート PC）。

(2) 使用する計算機環境（ハード・OS）

- 自宅：Windows 11 Home、AMD Ryzen 9 9950X（16 コア/32 スレッド）、メモリ 64GB、NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
- 大学・外出先：MacBook Pro（Intel Core i7、16GB、macOS）

(3) 使用する言語・ツール

カテゴリ	ツール・言語
言語・フレームワーク	Python 3.11, Flask 3.x, Gunicorn
データベース	PostgreSQL（本番: Neon）, SQLite（開発）
API	OpenAI API（GPT-4o-mini, text-embedding-3-small）, DeepL API（無料枠）
ライブラリ	pandas, numpy
テスト・CI	pytest, GitHub Actions
インフラ	GCP Cloud Run、Neon（PostgreSQL）

(4) 作業の分担

個人開発のため、該当なし。

(5) 開発に使う手法

既存リポジトリをベースとした継続開発。単体・統合・シナリオテストを拡充しつつ、Phase1→2→3の順で段階的にマージし、各段階で評価可能な状態を維持する。

プロジェクト名: 潜在空間とルールベースを統合した OTC 医薬品推奨システムの実装
提案者名: 川嶋宥翔

(6) 開発線表（いつまでに何をするか）



図5: 開発スケジュール（2026.06～2027.03）

時期	月	主な内容
開始	2026 年 6 月（後半）	環境・リポジトリ整理、既存テスト・CI 確認、9 ヶ月計画の詳細化、PM・IPA とのキックオフ
第 1 期	7 月	潜在空間 Phase1: 埋め込み API 利用設計、医薬品効能の事前計算・保存、コサイン類似度計算の実装、既存ルールベースとの並行評価用インターフェース（※7 月末は試験のため開発少なめ）
第 2 期	8 月	Phase1 完了、評価用データ・シナリオの整備。Phase2 設計（重み・動的重み付け）
第 3 期	9 月	Phase2: ハイブリッドスコアリング関数の実装、既存 5 層防御との結合、統合テスト
第 4 期	10 月	安全性検証（禁忌・アレルギー検出率の維持）、パフォーマンス・レイテンシ確認、不具合修正
第 5 期	11 月	Phase3: A/B 的評価、重みパラメータのチューニング、評価レポートの下書き
第 6 期	12 月	ドキュメント整備（技術文書・README・API 説明）、運用まわり改善、学会・OSS 化の準備
第 7 期	2027 年 1 月	残タスク消化、デモ・動画の準備、成果報告書の下書き（※1 月末は試験のため開発少なめ）
終了	2 月～3 月 12 日	成果報告書・実績報告書のとりまとめ、提出物の最終確認

(7) 開発にかかわる時間帯と時間数

通常は週 30 時間前後を開発に充てる。7 月末と 1 月末は学業の試験期のため、開発時間は少なめ（週 15 時間程度）に設定している。開発期間は 2026 年 6 月 22 日～2027 年 3 月 12 日（約 9 ヶ月、39 週）。

プロジェクト名: 潜在空間とルールベースを統合した OTC 医薬品推奨システムの実装
提案者名: 川嶋宥翔

試験期を除く通常期は週 30 時間、試験期（各 2 週 ×2 回）は週 15 時間とし、合計 1,110 時間を申請する（上限 1,440 時間以内）。

(8) 予算内訳

申請金額は、1,110 時間 × 2,100 円/時間（税抜） = 2,331,000 円（税抜）とする。

費目	内容	概算（円）
OpenAI API	埋め込み・LLM 呼び出し（開発・検証・本番）	40,000～60,000
GCP・Neon	Cloud Run・Neon（PostgreSQL）利用料（開発・本番）	5,000～25,000
書籍・文献	機械学習・NLP・医薬品・セキュリティ関連	15,000～25,000
ドメイン・その他	ドメイン更新、開発用ツール等	5,000～10,000

実際の支出は作業進捗に応じて行い、実績報告書で報告する。DeepL API は無料枠で利用する。

⑤ 提案者（たち）の腕前を証明できるもの

- ・本システム: OTC 医薬品推奨システムを個人で設計・開発し、公開運用中（<https://medicine.yutok.dev/>）。5 層防御・ルールベーススコアリング・ハイブリッド NLU（辞書 + LLM フォールバック）を実装済み。4 言語対応、GCP Cloud Run・Neon（PostgreSQL）本番運用の実績あり。
- ・技術スタック: Python（中級）、Flask、PostgreSQL、OpenAI API を実務レベルで使用している。登録販売者資格を 2025 年 10 月に取得しており、医薬品・相談業務の知識を開発に活かしている。
- ・受賞歴：
 - AWS デジタル社会実現ツアー 2025 名古屋本戦出場（2025 年 2 月）
 - ユメカタリ学生生成 AI コンテスト最優秀賞（2025 年 11 月）
 - 椋山女学園大学第 13 回ビジネスコンペティション優秀賞（2025 年 12 月）
 - 第 9 回和歌山県データ活用コンペティションクオリティソフト賞（2025 年 12 月）
 - doda キャリアゲートウェイ 2025 アイデアコンペティション審査員特別賞（2026 年 1 月）
- ・資格: 基本情報技術者、登録販売者。
- ・デモ: 環境依存を避けるため、2～3 分のデモ動画を用意し、提出資料または二次審査時に提示する。

⑥ プロジェクト遂行にあたっての特記事項

- ・学業との両立: 名古屋大学理学部物理学科 2 年生（在学中）。指導教員はいない。学業との両立は自己管理で対応する。
- ・組織・上司: 該当なし（学生・個人開発）。マツモトキヨシでのアルバイトは継続するが、プロジェクト開発を優先する時間を確保する。
- ・進学・就職・転職・転居: 開発期間中は特になし。
- ・チーム: 個人開発のため、該当なし。
- ・PM・IPA への要望・固有の事情: 特になし。

⑦ IT 以外の勉強、特技、生活、趣味など

勉強: 専攻は物理学・宇宙物理学である。幼い頃から宇宙が好きで、星を見上げたり宇宙に関する本を読んだりして育った。その興味が物理学へとつながり、論理的・数理的な考え方の土台となっている。ソフトウェア開発においても、症状と医薬品効能の「ベクトル類似度」といった抽象的な概念を扱う際に、物理学で培った数学的感覚が役立っている。宇宙のように複雑なものをシンプルな法則で理解する姿勢が、システム設計や評価指標の設定にも活かされている。

特技・スポーツ: 中学で軟式テニス部、高校で硬式テニス部に所属。継続して取り組む習慣がある。

生活で大切にしていること: 相手の立場に立って考え、安心感を与える行動。登録販売者として、専門知識を一方向的に伝えるのではなく、相手の困りごとを汲み取り、理解できる言葉で説明することを意識している。

趣味: 散歩、一人で考え事をする時間。

プロジェクト名: 潜在空間とルールベースを統合した OTC 医薬品推奨システムの実装
提案者名: 川嶋宥翔

⑧ 将来の IT について思うこと・期すること

IT は「便利さ」の前に、人の判断を支え失敗を減らす社会インフラになりつつあると感じている。医療・金融・交通・行政などでは、設計が安全や人生に直結する。スピード・新規性に加え、誤らないこと・説明可能性・止まらないことがより求められると考えている。生成 AI で実装のハードルは下がったが、「どこを機械に任せ、どこを人が責任を持つか」という設計判断の重要性は増している。ブラックボックスに委ねず、構造を理解し制御できる形で技術を社会に接続する IT が重要だと考えている。

未踏修了後は、まず大規模・高信頼性が求められるシステムに携われる環境でエンジニアとして経験を積みたい。社会インフラや基盤技術に近い領域で、設計から運用まで責任を持つ経験を通じて技術を鍛えたい。そのうえで、社会課題に技術でアプローチするプロジェクトの立ち上げや、未踏アドバンストへの挑戦も視野に入れている。未踏が「実装できる思想家」を育てる場であり続けてほしいと期待している。